

AC1-Ex05- Lista Exercícios 1:

1-Explique de forma breve o que:

- a) Cache hit e cache miss:
- b) Localidade espacial e temporal:
- c) Conflito de cache:
- d) Mapeamento de memória:
- e) Política de escrita da cache:
- f) Coerência de cache:
- g) Tipos de arquitetura de cache:

2- Estude os slides 31 e 32 e explique como funciona (aplicação) do Tag e do Index no mecanismo de mapeamento direto.

3- Estude os slides 31 e 32 e explique como funciona (aplicação) do Tag no mecanismo de mapeamento completamente associativo.

4- Estude os slides 31 e 32 e explique como funciona (aplicação) do Tag e do Set no mecanismo de mapeamento associativo por conjunto.

5- Explique como funcionaria o mapeamento direto se tivéssemos uma hierarquia de memória organizada conforme descrito abaixo:

Memória cache:

- Tamanho da linha 128 bytes
- Número de linhas 256
- Tamanho total 32KB ($128 * 256$)

Memória Ram:

- Tamanho do bloco 8 bytes (64 bits)
- Número de blocos 16384
- Tamanho total 128KB ($8 * 16384$)